

## Zadanie 1 (R)

### 1. Czy przeżycie (Survived) zależało od płci (Sex)?

```
titanic <- read.csv("Titanic.csv", sep = ",", header = TRUE)
head(titanic)
```

```
##   X Class   Sex   Age Survived Freq
## 1 1   1st  Male Child      No    0
## 2 2   2nd  Male Child      No    0
## 3 3   3rd  Male Child      No   35
## 4 4  Crew  Male Child      No    0
## 5 5   1st Female Child      No    0
## 6 6   2nd Female Child      No    0
```

```
tabela <- xtabs(Freq ~ Survived + Sex, data = titanic)
tabela
```

```
##           Sex
## Survived Female Male
##      No      126 1364
##      Yes      344  367
```

```
chisq.test(tabela)
```

```
##
## Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
##
## data:  tabela
## X-squared = 454.5, df = 1, p-value < 2.2e-16
# (H0): Nie ma związku między płcią a szansą przeżycia.
# (H1): Istnieje zależność między płcią a przeżyciem.
#
# Wynik testu Chi-squared :
#
# Wartość statystyki wynosi 453.5 - jest to bardzo wysoka wartość
#
# p-value = 2.2e-16 - jest to bardzo mała wielkość ,
# dużo mniejsza od alphy = 0.05
#
# Z powyższych informacji wynika , że powinniśmy odrzucić (H0) na rzecz (H1),
# czyli Istnieje silna zależność między płcią a przeżyciem.
```

## Zadanie 1 (Python)

```
import seaborn as sns
import pandas as pd
from scipy.stats import chi2_contingency
```

```
titanic = pd.read_csv("Titanic.csv")
```

```
contingency = pd.pivot_table(titanic, values='Freq', index='Survived',
columns='Sex', aggfunc='sum')
```

```
chi2, p, dof, expected = chi2_contingency(contingency)
print(f"Chi2 = {chi2:.2f}, p = {p:.5f}")
```

```
## Chi2 = 454.50, p = 0.00000
```

## Zadanie 2 (R)

### 2. Czy przeżycie pasażerów zależało od klasy (class)?

```
tabela_2 <- xtabs(Freq ~ Survived + Class, data = titanic)
tabela_2
```

```
##           Class
## Survived 1st 2nd 3rd Crew
##      No  122 167 528  673
##      Yes 203 118 178  212
```

```
chisq.test(tabela_2)
```

```
##
## Pearson's Chi-squared test
##
```

```
## data:  tabela_2
## X-squared = 190.4, df = 3, p-value < 2.2e-16
```

```
# (H0): Klasa nie wpływa na szansę przeżycia.
# (H1): Istnieje zależność między klasą podróży a przeżyciem.
#
# Chi-Squared = 190.4 - bardzo wysoka wartość statystyki testowej.
# df = 3 - liczba stopni swobody.
# p-value < 2.2e-16 - dużo mniejsze niż alpha = 0.05.
#
# Z powyższych informacji wynika , że powinniśmy odrzucić (H0) na rzecz (H1),
#czyli Istnieje silna zależność między klasą podróży a przeżyciem. Klasa,
#w której podróżował pasażer, miała wpływ na jego szansę przeżycia katastrofy.
```

## Zadanie 2 (Python)

```
contingency = pd.pivot_table(titanic, values='Freq', index='Survived',
columns='Class', aggfunc='sum')
chi2, p, dof, expected = chi2_contingency(contingency)
print(f"Chi2 = {chi2:.2f}, p = {p:.5f}")
```

```
## Chi2 = 190.40, p = 0.00000
```

## Zadanie 3 (R)

### 3. Uzupełnij interpretację wyników z poprzednich zadań w oparciu o wyniki uzyskane z funkcji prop.table() dostępnej w R.

```
prop.table(tabela,2)
```

```
##           Sex
```

```
## Survived    Female      Male
##      No  0.2680851 0.7879838
##      Yes 0.7319149 0.2120162
```

*#Przeżyło około 73% kobiet oraz tylko 21% mężczyzn*

```
prop.table(tabela_2, 2)
```

```
##      Class
## Survived    1st      2nd      3rd      Crew
##      No  0.3753846 0.5859649 0.7478754 0.7604520
##      Yes 0.6246154 0.4140351 0.2521246 0.2395480
```

*# W 1. klasie przeżyło ponad 62% pasażerów.*  
*# W 3. klasie - tylko około 24%.*  
*# Wśród członków załogi - około 24% przeżyło.*  
*# W 2. klasie - przeżyło około 41%*